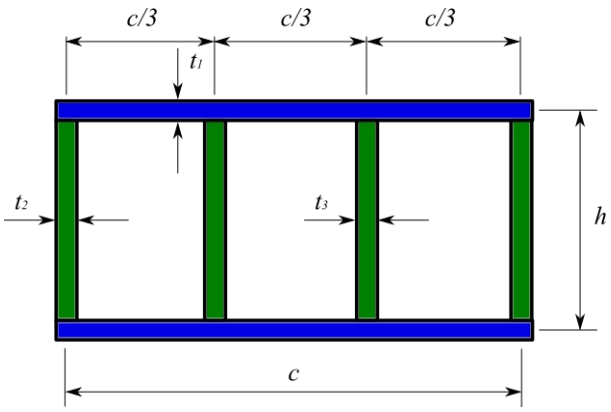
UFSM00224 – Análise de Estruturas Aeronáuticas

Trabalho 01 – Flexão de Caixa de Torção

Considere uma aeronave com asa retangular de envergadura de 12 m e corda de 2 m, com um perfil NACA63A415. A aeronave tem um peso máximo de decolagem de 5500 kg. A estrutura alar tem a seção transversal mostrada abaixo.



O material em azul é um alumínio 7075-T6, E = 70 GPa, ν=0,3, σ_e = 400 MPa. O material em verde é um titânio Ti-6Al-4V, E = 110 GPa, ν=0,3, σ_e = 1100 MPa. Considere a aproximação de *Schrenk* para as distribuições de sustentação e arrasto. Considere as seguintes condições críticas, em termos do fator de carga e do ângulo de ataque:

Condição	***n* (fator de carga)**	***α* (°) (ângulo de ataque)**	***V* (m/s)**
P1	7,5	22	100
P2	7,5	8	180
P3	-3,0	-19	80
P4	-3,0	-8,7	140
P5	-1,06	-3,8	180

Criar um aplicativo / modelo, usando preferencialmente Python, que tenha como dados de entrada as condições de operação, os aspectos aerodinâmicos necessários, propriedades dos materiais e dimensões da estrutura. O aplicativo / modelo deve ser capaz de:

- Plotar as cargas externas;
- Plotar os diagramas dos esforços internos;
- Calcular as propriedades de área ponderadas da seção transversal;
- Identificar a posição do centroide de área ponderado;
- Identificar o eixo neutro;
- Determinar a distrição das tensões de flexão em regiões críticas;
- Plotar as deflexões da viga.

A ideia é que o aplicativo / modelo seja programado de forma geral, permitindo a mudança de dimensões, condições de carregamento, propriedades de material, etc. Sendo uma ferramenta simplificada para a análise de estruturas alares. Desenvolver relatório mostrando o desenvolvimento teórico e os resultados numéricos. O trabalho pode ser feito em grupo de até 4 integrantes.
Trabalhos / códigos idênticos ou muito semelhantes serão anulados.

Bom trabalho!